Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · INTEGRAL DEFINIDA COMO LÍMITE DE SUMAS

¿Qué integral es igual a $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{3}{n}\left(1+\frac{3i}{n}\right)^2$?

A) $\int_0^3 x^2\,dx$

B) $\int_1^3 x^2\,dx$

C) $\int_1^4 x^2\,dx$

D) $\int_0^1 (1+3x)^2\,dx$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ancho

$\Delta x = \frac{3}{n} = \frac{b-a}{n}$.

2 Puntos

$x_i = 1 + i\Delta x$: $a = 1$, $b = 4$.

3 Función

$f(x_i) = x_i^2$: $\int_1^4 x^2\,dx$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Los puntos son $x_i = 1 + \frac{3i}{n}$: el intervalo empieza en 1.

B) $\Delta x = \frac{3}{n}$ indica longitud 3: termina en 4.

D) Falta el factor 3: esa integral vale un tercio del límite.

Idea clave. Lee Δx (longitud) y x_i (inicio y función) en la suma.